

MANUAL TÉCNICO E ESPECIFICAÇÃO CIENTÍFICA

CRINÓMETRO v4.2.0 ? Processamento Digital de Sinais (DSP), IA e Atualizador Integrado

Apresentação e Escopo Científico:

O Crinómetro v4.2.0 ? uma plataforma de bioacústica computacional desenvolvida para a quantificação automatizada, reproduzível e de alta resolução temporal de sinais de estridulação em Orthoptera (Grylloidea). O software integra análise determinística de sinais via Transformada de Hilbert e filtros IIR de fase zero, regras rígidas de poda contrastiva, aprendizado ativo supervisionado e um sistema moderno de auto-atualização silenciosa com Inno Setup integrado ao Launcher.

1. Cadeia de Processamento Digital de Sinais (DSP)

- Filtro Butterworth Passa-Faixa IIR (Ordem 4/8):** Implementado via `scipy.signal.sosfiltfilt` (forward-backward com correção de fase zero), isolando com estrita preservação morfológica a fundamental acústica da estridulação (3.200 a 6.000 Hz).
- Demodulação Analítica de Hilbert:** Cálculo do envelope instantâneo contínuo $A(t) = |x(t) + jH\{x(t)\}|$, assegurando fidelidade integral ? amplitude física dos pulsos mecânicos.
- Suavização Adaptativa & Piso de Ruído:** Janela ponderada de convolução e rastreamento contínuo de SNR local.
- Deteção e Agrupamento Temporal:** Segmentação de chilreios baseada em intervalos inter-chilreio e limiar fisiológico mínimo padrão de 3 pulsos (`min_p = 3`).

2. Motor de Machine Learning e Plasticidade Ativa (PulseLearner)

- Indução de Regras Contrastivas (Hard Negative Rule Induction):** Extração automática de hiper-retângulos de poda rígida com margem de segurança de 30% a partir dos falsos positivos corrigidos manualmente pelo pesquisador.
- Filtro Temporal Fisiológico (ICI Gate):** Eliminação robusta de ecos e reflexões que violem a refratariedade bioacústica (0.7 ? ICI mediano).
- Classificador Leve e Ultrarrápido:** Treinamento e predição em menos de 100 ms baseado em `HistGradientBoostingClassifier`.
- Segregação Focal vs. Coro por GMM Bimodal:** Modelagem probabilística que separa o indivíduo em primeiro plano do ruído de fundo.

3. Sistema de Atualização Automática Integrado ao Launcher

- O Crinómetro v4.2.0 introduz o ciclo de atualização transparente com o Inno Setup Compiler:
- Deteção em Tempo Real:** Consulta não-bloqueante da API do GitHub Releases (tag `vX.Y.Z`).
 - Interatividade no Launcher:** O usuário decide entre '*Atualizar Agora*' ou '*Lembrar Mais Tarde*'. Na opção de atualizar, a barra de progresso horizontal e as mensagens de status guiam o processo.
 - Instalação com Launcher Aberto:** O instalador ? disparado em segundo plano silencioso enquanto o Launcher exibe '*Instalando arquivos...*'. Graças às diretivas `restartreplace` do Inno Setup, todos os binários internos e bibliotecas s?o renovados sem conflitos de bloqueio.

4. Paleta Canônica de Cores por Classe de Chilreio

Pulsos	Hexadecimal	Nome da Cor	Pulsos	Hexadecimal	Nome da Cor
2	#2563EB	Azul Royal	7	#06B6D4	Ciano Turquesa
3	#8B5CF6	Roxo / Violeta	8	#EAB308	Amarelo Ouro
4	#F97316	Laranja Coral	9	#6366F1	Índigo
5	#10B981	Verde Esmeralda	10	#14B8A6	Teal Menta
6	#EC4899	Rosa Magenta	Extra (>10)	#F43F5E	Vermelho Rubi